

MANUAL DE ESPECIFICACIONES DE INTEGRACIONES CORE, COMPENSACIÓN ACH Y ARQUITECTURA CONTABLE AUTOMATIZADA

ENTIDAD RESPONSABLE: Neobank Digital, S.A.

MÓDULO 5: Integraciones Core, Contabilidad y Finanzas (ACH, Pasarelas de Pago y Libro Mayor)

ENTREGABLE 5.1: Protocolo de Integración con la Cámara de Compensación Automatizada (ACH), Compensación Inmediata e Intercambio de Mensajería ISO 20022 (Documento 1 de 3)

VERSIÓN DE CONTROL: 1.0.0-FINANCIAL-CORE

RESTRICCIÓN: Documento Operativo de Cumplimiento Mandatorio / Auditoría de Operaciones SIB y Banco de Guatemala

CAPÍTULO I: DEL ENTORNO NORMATIVO Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA DE COMPENSACIÓN ACH

1.1. Fundamentos Legales y Canales del Sistema Nacional de Interconexión

El diseño, la implementación y la ejecución operativa de los canales de transferencia electrónica de fondos en Neobank Digital, S.A. están supeditados de forma inmutable a la Ley de Bancos y Grupos Financieros (Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República de Guatemala), la Ley de Supervisión Financiera (Decreto Número 18-2002) y las disposiciones normativas emitidas por la Junta Monetaria y el Banco de Guatemala en materia de sistemas de pago liquidados en el país. En este marco legal, el neobanco se interconecta al Sistema de Compensación Bancaria local a través del canal técnico proporcionado por la Cámara de Compensación Automatizada (ACH de Guatemala).

La Unidad de Ingeniería de Core e Integración Financiera es responsable de mantener la continuidad de las API e interfaces de red que conectan el API Gateway perimetral con los nodos centrales de liquidación de la ACH. Este canal financiero opera bajo una arquitectura asíncrona de alta seguridad que exige la segregación de tráfico mediante canales VPN IPSec dedicados y configurados bajo topología de alta disponibilidad. Queda estrictamente prohibido procesar operaciones de intercambio de fondos sin la previa validación estructural del mensaje y la concurrencia de firmas criptográficas institucionales emitidas por hardware HSM de nivel de confianza bancario.

1.2. Mapeo General del Pipeline de Transferencias Salientes y Entrantes

Para garantizar el control del riesgo de liquidez y la trazabilidad de los fondos en tránsito, las operaciones de compensación ACH se operan bajo un flujo inmutable administrado por el microservicio `Clearing House Service`. Este servicio intercepta los comandos de los usuarios en la app móvil y coordina la ejecución de manera secuencial. Las etapas lógicas del pipeline operativo para transferencias de fondos se estructuran y ejecutan en la infraestructura central de acuerdo con el siguiente orden estrictamente parametrizado:

- **Fase 1: Validación y Retención de Saldo Líquido:** Al procesar una transferencia de salida, el sistema intercepta el ID de cuenta, valida la existencia de fondos suficientes y ejecuta un bloqueo lógico preventivo del monto solicitado en la tabla de balances del libro mayor, impidiendo el doble uso del saldo durante el retardo de liquidación.
- **Fase 2: Estructuración del Mensaje Financiero ISO 20022:** El motor de transformación de datos traduce el payload JSON nativo a un formato estandarizado XML conforme a las especificaciones del estándar internacional ISO 20022 para transferencias de crédito e instrucciones de liquidación.
- **Fase 3: Firma Criptográfica y Transmisión Perimetral:** El archivo estructurado es firmado digitalmente con una llave privada institucional RSA de 4096 bits custodiada en el HSM y es enviado al API Gateway de la ACH mediante llamadas HTTPS seguras protegidas con autenticación mutua (mTLS).
- **Fase 4: Confirmación, Conciliación y Cierre Contable:** Al recibir el mensaje de confirmación de liquidación (pacs.002) por parte de la ACH, el sistema libera la retención provisional y asienta formalmente la salida de fondos en las cuentas del Libro Mayor Central, actualizando el balance disponible del cliente.

CAPÍTULO II: DEL ESTÁNDAR DE MENSAJERÍA ISO 20022 Y TRANSFORMACIÓN DE ESTRUCTURAS DE DATOS

2.1. Adopción de Esquemas XML para Instrucciones de Transferencia

Neobank Digital, S.A. adopta como estándar técnico nativo e inmutable para el intercambio de información financiera transfronteriza e interbancaria el catálogo de esquemas de datos fijados por la Organización Internacional de Normalización bajo la norma ISO 20022. Esta arquitectura de datos supera las limitaciones de longitud y flexibilidad del antiguo estándar tipo SWIFT MT o de archivos de texto plano separados por comas, introduciendo una sintaxis basada en lenguajes de marcado extendido (XML) que permite la incorporación de metadatos profundos sobre los ordenantes, beneficiarios finales, motivos comerciales de transferencia y cadenas completas de auditoría fiscal exigidas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

El procedimiento operativo exige que todo mensaje de transferencia de crédito generado por el neobanco corresponda estrictamente al esquema de datos ****pacs.008.001.08 (Financial Institutional Customer Credit Transfer)****. Este documento XML contiene las secciones estructurales requeridas para describir detalladamente la transacción. El subsistema de transformación verifica que no existan truncamientos en campos clave como los nombres completos del cliente, el Código Único de Identificación (CUI), el Número de Identificación Tributaria (NIT) y la estructura estandarizada de la cuenta bancaria de destino (número de cuenta monetaria o formato IBAN según corresponda).

2.2. Anatomía Estructural del Mensaje de Pago pacs.008

Para asegurar la interoperabilidad con el resto de instituciones del sistema financiero guatemalteco, el microservicio ``Clearing House Service`` compila el archivo XML del mensaje pacs.008 incorporando secciones mandatorias de información corporativa. La estructura técnica del mensaje de pago se define formalmente de acuerdo con el siguiente estándar lógico de mapeo de campos:

Bloque XML del Esquema	Elemento de Datos Técnico	Tipo de Dato y Restricción	Descripción Operativa del Campo	Regla de Validación del Core
<code>`GrpHdr`</code> (Group Header)	<code>`MsgId`</code> (Message Identification)	String (Max 35 caracteres)	Identificador único global de la instrucción de transferencia generado por el neobanco.	Debe coincidir con la llave de idempotencia UUID v4 almacenada en el clúster de Redis.
<code>`CdtTrfTxInf`</code> (Credit Transfer Info)	<code>`IntrBkSttlmAmt`</code> (Settlement Amount)	Decimal (Máximo 2 decimales)	Monto exacto de los fondos monetarios objeto de la transferencia denominados en Quetzales.	Debe ser mayor a cero y menor o igual al saldo disponible líquido de la cuenta ordenante.
<code>`Dbtr`</code> (Debtor / Ordenante)	<code>`Nm`</code> (Debtor Name)	String (Max 140 caracteres)	Nombre legal completo de la persona individual o jurídica titular de la cuenta origen en el neobanco.	Extracción obligatoria y directa desde el expediente validado del RENAP o Registro Mercantil.
<code>`Cdtr`</code> (Creditor / Beneficiario)	<code>`Id`</code> (Creditor Identification)	String (Max 35 caracteres)	Documento de identificación (CUI o NIT) de la persona que recibirá los fondos en la institución destino.	Obligatorio en transferencias mayores a diez mil Quetzales (GTQ 10,000.00) para control AML.
<code>`Purp`</code> (Purpose of Transfer)	<code>`Cd`</code> (Purpose Code)	String (4 caracteres fijos)	Código estandarizado del motivo económico de la transferencia (ej. P工资, OOTH, GDDS).	Parámetro obligatorio seleccionado por el usuario en la interfaz nativa de la app móvil.

CAPÍTULO III: DEL SUBPROCESO OPERATIVO DE COMPENSACIÓN INMEDIATA E INBOUND

PROCESSING

3.1. Interceptación de Mensajes de Entrada y Liquidación Síncrona

El procesamiento de transferencias ACH entrantes (Inbound Processing) exige una infraestructura de alta velocidad capaz de gestionar eventos financieros en tiempo real, operando bajo la modalidad de Compensación Inmediata si el canal origen lo soporta. Cuando el API Gateway perimetral recibe una notificación de crédito interbancario dirigida a una cuenta de Neobank Digital (mensaje pacs.008 entrante), el sistema no encola el paquete para procesamiento por lotes diferido; el gateway desvía la petición de forma directa hacia el microservicio `Inbound Clearing Worker` mediante llamadas HTTP de baja latencia protegidas con firmas simétricas HMAC.

El procedimiento operativo impone un plazo máximo de **tres mil (3,000) milisegundos** para completar la validación y el abono del saldo en la cuenta del cliente receptor. El sistema ejecuta en paralelo dos rutinas críticas de control del sistema: primero, verifica que el número de cuenta de destino exista en el Ledger Central, se encuentre en un estatus operativo ***ACTIVO*** y no posea bloqueos judiciales o restricciones administrativas impuestas por la Unidad de Cumplimiento; segundo, envía el nombre del ordenante y el monto recibido hacia el motor analítico de prevención de lavado para descartar alertas del tipo ALT-AML-01 (Estructuración) o impactos en listas negras internacionales.

3.2. Gestión de Respuestas de Éxito o Rechazo Transaccional

Si la petición supera las validaciones de seguridad, control de cuenta y cumplimiento normativo, el microservicio ejecuta una llamada atómica (ACID) sobre el motor PostgreSQL, incrementando el saldo disponible de la cuenta e insertando el registro de movimiento contable en el Libro Mayor. De forma inmediata, el sistema compila un mensaje de respuesta técnica estructurado bajo el esquema ****pacs.002.001.10 (FI to FI Payment Status Report)**** con el código de estado operativo ***ACTC*** (Accepted Technical Validation), el cual es firmado por el HSM institucional y transmitido de regreso al nodo central de la ACH.

En caso de que la cuenta de destino no exista o se encuentre bloqueada, el sistema aborta la operación, genera un registro de auditoría interna y responde el mensaje pacs.002 incorporando el código de estado ***RJCT*** (Rejected) acompañado de las razones técnicas estandarizadas del fallo (tales como ***AC01*** por número de cuenta incorrecto o ***AC04*** por cuenta cerrada/bloqueada). Este procedimiento prohíbe la retención de fondos en cuentas de limbo o puentes institucionales no parametrizados, garantizando la devolución inmediata del dinero al banco de origen en resguardo de los derechos del consumidor financiero.

CAPÍTULO IV: DE LOS PROTOCOLOS DE REVERSIÓN, ERRORES DE RED Y CONTINGENCIA DE OPERACIONES

4.1. Lógica de Tratamiento ante Mensajes de Fallo Técnico (pacs.004)

En el escenario operativo de que una transferencia ACH despachada por Neobank Digital sea rechazada por la institución financiera receptora debido a inconsistencias en los datos del beneficiario, el sistema del neobanco debe procesar una reversión automática controlada. La cámara de compensación central notifica este evento transmitiendo un mensaje estructurado bajo el esquema ****pacs.004.001.09 (Payment Return)****, el cual revoca de forma explícita la validez legal de la instrucción original enviada en el mensaje pacs.008 primario.

El procedimiento operativo exige al microservicio `Clearing House Service` la validación de la correlación del mensaje. El sistema extrae el elemento de datos `OrgnlMsgId` del pacs.004 y busca en el historial de la base de datos PostgreSQL el registro de la transferencia de salida original. Al confirmar la coincidencia matemática de los montos y los hashes criptográficos asociados, el sistema abre un bloque transaccional contable que reversa los efectos del movimiento inicial: se realiza un crédito por el valor total de los fondos en la cuenta de ahorros del usuario afectado, se elimina la retención definitiva y se muta el estatus de la transferencia en la interfaz de la aplicación móvil al estado ***REVERTIDA_POR_BANCO_DESTINO***, notificando al cliente de forma inmediata mediante un mensaje push explicativo que detalla el código de error devuelto por la cámara de compensación.

4.2. Activación del Protocolo de Contingencia por Caída de Enlaces Bancarios

Ante una interrupción prolongada en los canales de comunicación principales (VPN IPSec) que conectan al neobanco con los

servidores centrales de la ACH de Guatemala, la Gerencia de Tecnología y Operaciones de Seguridad está facultada para activar el Protocolo de Contingencia Operativa. Este protocolo suspende temporalmente las comunicaciones síncronas de las APIs y conmuta el procesamiento del microservicio `Clearing House Service` hacia una modalidad de procesamiento asíncrono diferido tolerante a fallos de red.

Durante la vigencia de la contingencia, la aplicación móvil continúa capturando las solicitudes de transferencia de los usuarios, pero el Core Bancario restringe su procesamiento al flujo de retención lógica de saldos, almacenando los payloads de los mensajes XML de la norma ISO 20022 dentro de colas de persistencia inmutables basadas en un clúster de RabbitMQ configurado con persistencia en disco de estado sólido. Al restablecerse la conectividad perimetral de red, el sistema inicia un vaciado controlado de las colas (Queue Flushing), transmitiendo las instrucciones acumuladas en ráfagas de tráfico controladas por algoritmos de limitación de tasa (Leaky Bucket) para evitar la saturación de los endpoints de la cámara de compensación nacional.

CAPÍTULO V: DEL SISTEMA OPERATIVO DE CONCILIACIÓN Y LIQUIDACIÓN DIARIA

5.1. Cuadrícula de Saldos Frente a la Cuenta de Liquidación del Banco de Guatemala

Al cierre de cada ciclo operativo diario dictado por la cámara de compensación nacional (generalmente estructurado en ventanas horarias o ventanas de corte al finalizar la tarde), Neobank Digital ejecuta el procedimiento mandatorio de Conciliación de Posiciones Financieras Netas. La ACH de Guatemala remite a la institución un archivo consolidado de compensación estructurado bajo el esquema ****camt.053.001.08 (Bank to Customer Statement)****, el cual contiene el listado exhaustivo de todas las transferencias de crédito e instrucciones de débito procesadas y aprobadas durante la jornada de negocios.

El analista del departamento de conciliaciones de la Gerencia de Tesorería ejecuta la rutina automatizada que contrasta el archivo camt.053 contra los registros internos de la base de datos PostgreSQL. El sistema calcula la Posición Neta Compensada (\$P_N\$), la cual representa la diferencia matemática entre el volumen total de transferencias de salida despachadas por el neobanco (\$T_S\$) y el volumen total de transferencias de entrada recibidas (\$T_E\$). El cálculo se expresa mediante la siguiente formulación lógica contable del sistema:

$$\$P_N = \sum (T_E) - \sum (T_S)\$$$

Esta posición neta debe coincidir al centavo con el débito o crédito final aplicado por el Banco de Guatemala sobre la cuenta de encaje y liquidación que Neobank Digital mantiene en el banco central, procediendo al cierre formal del día financiero.

5.2. Tratamiento Forense de Descalces e Inconsistencias Monetarias

En el escenario de que la rutina de conciliación identifique un descalce numérico o inconsistencia monetaria entre los saldos reportados en el mensaje camt.053 de la ACH y los registros contables del Libro Mayor, el sistema bloquea automáticamente la transición del estado del día financiero a modo ***CERRADO***, emitiendo una alarma de criticidad alta dirigida al Oficial de Operaciones de Tesorería. Queda estrictamente prohibido realizar ajustes contables manuales de compensación o forzar el cierre del balance del libro mayor mediante cuentas de pérdidas operativas provisionales.

El analista asignado debe ejecutar una auditoría forense transaccional línea por línea utilizando herramientas de cruce de datos indexadas en Elasticsearch. El sistema rastrea las firmas digitales de los mensajes XML asociados al descalce para determinar si la anomalía se originó por un mensaje de reversión pacs.004 extraviado en la red, una falla de sincronización en el clúster de base de datos distribuidas del neobanco o una duplicidad de transacciones derivada de una mala gestión de llaves de idempotencia en pasarelas externas. Una vez localizada la transacción fallida, se procede a la aplicación de la corrección contable mediante asientos de ajuste autorizados con firma electrónica avanzada por la Gerencia Financiera, procediendo a archivar el expediente completo de descalce para la posteridad y revisiones de auditoría de la SIB.